

Содержание

Введение	6
1.1 Наименование программы	6
1.2 Область применения	6
2 Основание для разработки	6
3 Назначение разработки	7
4 Требования к программе	7
4.1 Требования к функциональным характеристикам	7
4.2 Требования к надежности	8
4.2.1 Требования к обеспечению надежного функционирования программы	8
4.2.2 Время восстановления после отказа	9
4.2.3 Отказы из-за некорректных действий пользователя	9
4.3 Требования к условиям эксплуатации	10
4.3.1 Климатические условия эксплуатации	10
4.3.2 Требования к квалификации и численности персонала	10
4.4 Требования к составу и параметрам технических средств	10
4.5 Требования к информационной и программной совместимости	11
4.5.1 Требования к информационным структурам и методам решения	11
4.5.2 Требования к исходным кодам и языкам программирования	12
4.5.3 Требования к программным средствам, используемым программой	12
4.5.4 Требования к защите информации	12
4.6 Требования к маркировке и упаковке	13
4.7 Требования к транспортированию и хранению	13
4.8 Специальные требования	13
5 Требования к программной документации	13
6 Техничко-экономические показатели	14
6.1 Экономические преимущества разработки	14
7 Стадии и этапы разработки	14
7.1 Стадии разработки	14
7.2 Содержание работы по этапам	15
8 Порядок контроля и приемки	16

8.1 Виды испытаний	16
Приложение Б.1 — Диаграмма вариантов использования	17
Приложение Б.2 — Сценарии вариантов использования	18
Приложение Б.3 — Макеты экранных форм	22
Приложение Б.4 — Структура и формат данных	25

Введение

1.1 Наименование программы

Наименование программы «Система визуализации аналитики объектов инфраструктуры кампусов образовательных организаций на основе 1С: Университет ПРОФ».

1.2 Область применения

Программа является проприетарной, предназначена для использования в государственных образовательных организациях с целью анализа объектов инфраструктуры кампусов и визуализации его результатов.

2 Основание для разработки

Разработка программы ведётся на основании задания на выпускную работу бакалавра, полученного в соответствии с приказом №1203-ст от 05 сентября 2025 года «Об утверждении тем и руководителей выпускных работ бакалавров» на тему «Система визуализации аналитики объектов инфраструктуры кампусов образовательных организаций на основе 1С: Университет ПРОФ».

3 Назначение разработки

Цель: разработка системы визуализации аналитики объектов инфраструктуры образовательных организаций с целями повысить уровни наглядности и удобства произведения инвентаризации объектов, их анализа, уменьшить временные затраты на аналитические расчеты, реализации гибкости добавления новых числовых атрибутов для расчета.

4 Требования к программе

4.1 Требования к функциональным характеристикам

Программа должна обеспечить возможность выполнения следующих функций:

- автоматический импорт данных об объектах инфраструктуры кампусов образовательной организации ежедневно раз в определенное время для обновления сведений;

- просмотр аналитической таблицы, строка данных которой содержит информацию об одном из объектов образовательной организации следующего типа: учебный корпус, общежитие, клиническая база. К общей информации относятся наименование объекта, адрес. К аналитической информации относятся площадь объекта, сумма коммерческих площадей, отдельные суммы площадей учебных, лабораторных, административных медицинских, спортивных помещений, помещений общего пользования и проживания. Площадь должна быть представлена, а также использована в расчетах в квадратных метрах;

- экспорт аналитической таблицы;

— просмотр столбчатой диаграммы, основанной на составленной аналитической таблицы из вышеописанной функции. На горизонтальной оси должны быть отображены объекты с общей информацией из таблицы. Вертикальная ось и столбцы диаграммы отображают значение площади или суммы площадей того или иного типа из перечисленных в аналитической таблице;

— просмотр списка клинических баз и соответствующим им корпусов, списка учебных корпусов со следующими аналитическими данными: среднее, максимальное, минимальное, медианное значения оценки состояния помещений, оснащения оргтехники, мультимедийной техникой, компьютерной техникой, общее количество рабочих мест, количество лекционных мест, количество образовательных мест;

— просмотр списка соответствующих определенной клинической базе, ее корпусу или определенному учебному корпусу помещений со следующими аналитическими данными: оценка состояния помещения, обеспечения мультимедийной техникой, оргтехники, компьютерной техникой, количество рабочих мест, лекционных мест, образовательных мест, не относящихся к рабочим.

4.2 Требования к надежности

4.2.1 Требования к обеспечению надежного функционирования программы

Надежное (устойчивое) функционирование программы должно быть обеспечено выполнением Заказчиком совокупности организационно-технических мероприятий, перечень которых приведен ниже:

— организацией бесперебойного питания технических средств;

- использованием лицензионного программного обеспечения;
- регулярным выполнением рекомендаций Министерства труда и социального развития РФ, изложенных в Постановлении от 23 июля 1998 г. «Об утверждении межотраслевых типовых норм времени на работы по сервисному обслуживанию ПЭВМ и оргтехники и сопровождению программных средств»;
- регулярным выполнением требований ГОСТ 51188-98 «Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов».

4.2.2 Время восстановления после отказа

Время восстановления после отказа, вызванного неисправностью технических средств или необратимым сбоем операционной системы, не должно превышать времени, требуемого на устранение неисправностей технических средств или переустановки программных средств.

4.2.3 Отказы из-за некорректных действий пользователя

После возникновения отказа и повторного запуска программы, программа возвращается в свою начальную точку, параметры программы до отказа не сохраняются.

4.3 Требования к условиям эксплуатации

4.3.1 Климатические условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации, при которых программа должна функционировать, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к техническим средствам в части условий их эксплуатации.

4.3.2 Требования к квалификации и численности персонала

Требования к квалификации и численности персонала не предъявляются.

4.4 Требования к составу и параметрам технических средств

Серверная часть приложения должна соответствовать следующим параметрам:

- процессор: 4 ядра (эквивалент Intel Xeon / AMD EPYC), не менее;
- оперативная память: от 8 ГБ, не менее;
- дисковая подсистема: SSD от 50 ГБ свободного пространства, не менее;
- сеть: подключение 1 Гбит/с, не менее;
- ОС: Linux.

Клиентская часть приложения должна соответствовать следующим параметрам и иметь следующие комплектующие:

- процессор: 2 ядра (Intel Core i3 или аналогичный), не менее;
- ОЗУ: 4 ГБ, не менее;
- накопитель: 20 ГБ свободного места, не менее;
- ОС: Windows 10/11, macOS, Linux;
- ПО: один из браузеров:
 - Mozilla Firefox 120 и выше;
 - Google Chrome 120 и выше;
 - Яндекс Браузер 23 и выше;
 - Safari (macOS) 16 и выше;
 - Edge (Chromium) 120 и выше;
 - Opera 100 и выше.
- мышь;
- монитор.

4.5 Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1 Требования к информационным структурам и методам решения

При импорте данных программа на основании полученной древовидной структуры JSON объектов инфраструктуры кампусов формирует свои информационные структуры. Они должны соответствовать следующему описанию:

- структура узла дерева. Должна иметь наименование, тип, информацию о родительском узле, путь от корня в строковом виде, соответствующие полученные из входящей древовидной структуры атрибуты;
- структура атрибута узла. Имеет наименование типа атрибута, значение, а также ссылается на узел, которому принадлежит данный атрибут.

4.5.2 Требования к исходным кодам и языкам программирования

Серверная часть программы должна быть реализована на языке JavaScript стандарта ECMAScript (ES2022).

Клиентская часть должна быть реализована на языке TypeScript версии 5.7.3 и выше.

4.5.3 Требования к программным средствам, используемым программой

Серверная часть должна быть реализована с использованием Express.js версии 5.2.1 и выше. Взаимодействие с базой данных осуществляется через Prisma ORM. Для выполнения периодических задач используется node-cron.

Клиентская часть должна быть реализована с использованием библиотеки Rest версии 18 и выше.

Программа должна взаимодействовать с СУБД SQLite и хранить данные в ней.

4.5.4 Требования к защите информации

Требования не предъявляются.

4.6 Требования к маркировке и упаковке

Требования не предъявляются

4.7 Требования к транспортированию и хранению

Требования не предъявляются

4.8 Специальные требования

Специальные требования не предъявляются.

5 Требования к программной документации

Состав разрабатываемой программной документации должен включать в себя:

- техническое задание, оформленной в соответствии с ГОСТ 19;
- пояснительную записку, оформленную в соответствии с СТП 24;
- руководство системного программиста, оформленной в соответствии с ГОСТ 19.

6 Технико-экономические показатели

6.1 Экономические преимущества разработки

Ориентировочная экономическая эффективность не рассчитывается.

7 Стадии и этапы разработки

7.1 Стадии разработки

Разработка проходит в шесть этапов в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 – Стадии разработки

Название этапа	Сроки	Артефакт(-ы)
Анализ требований и предметной области	12.10.2025 — 30.10.2025	Неформализованный набор требований к разрабатываемой системе
Проектирование приложения	01.11.2025 — 30.11.2025	Набор проектных решений в виде диаграмм компонентов, вариантов использования и т.д.
Разработка приложения	01.12.2025 — 01.03.2026	Рабочий прототип аналитической системы
Тестирование приложения	02.03.2026 — 20.04.2026	Журнал тестирования
Документирование	21.04.2026 — 01.05.2026 02.05.2026 — 20.05.2026	Техническое задание Пояснительная записка

Продолжение таблицы 1

Название этапа	Сроки	Артефакт(-ы)
Защита проекта	15.06.2026 — 20.06.2026	Диплом

7.2 Содержание работы по этапам

На стадии анализа требований и предметной области должны быть выполнены следующие виды работ:

- сбор требований;
- исследование предметной области.

На стадии проектирования приложения должны быть выполнены перечисленные ниже работы:

- разработка диаграммы вариантов использования;
- разработка диаграммы компонентов проектного уровня.

На стадии разработки приложения должно быть выполнено кодирование приложения.

На стадии тестирования приложения должно быть проведено API-тестирование.

На стадии документирования должны быть выполнены работы, перечисленные ниже:

- разработка технического задания;
- разработка пояснительной записки.

На стадии защиты проекта необходимо выполнить следующие виды работ:

- разработка презентации для защиты;
- подготовка доклада к выступлению.

8 Порядок контроля и приемки

8.1 Виды испытаний

Программа сдаётся на проверку заказчику 05.06.2022. При обнаружении в программе ошибок или недостатков исполнитель обязуется устранить их в недельный срок и предоставить программу на повторную проверку.

Программа сдаётся на проверку независимым тестировщикам не позднее 09.06.2026. Результаты тестирования предоставляются на защите дипломного проекта членам ГАК.

Диаграмма вариантов использования

На рисунке Б.1.1 представлена диаграмма вариантов использования

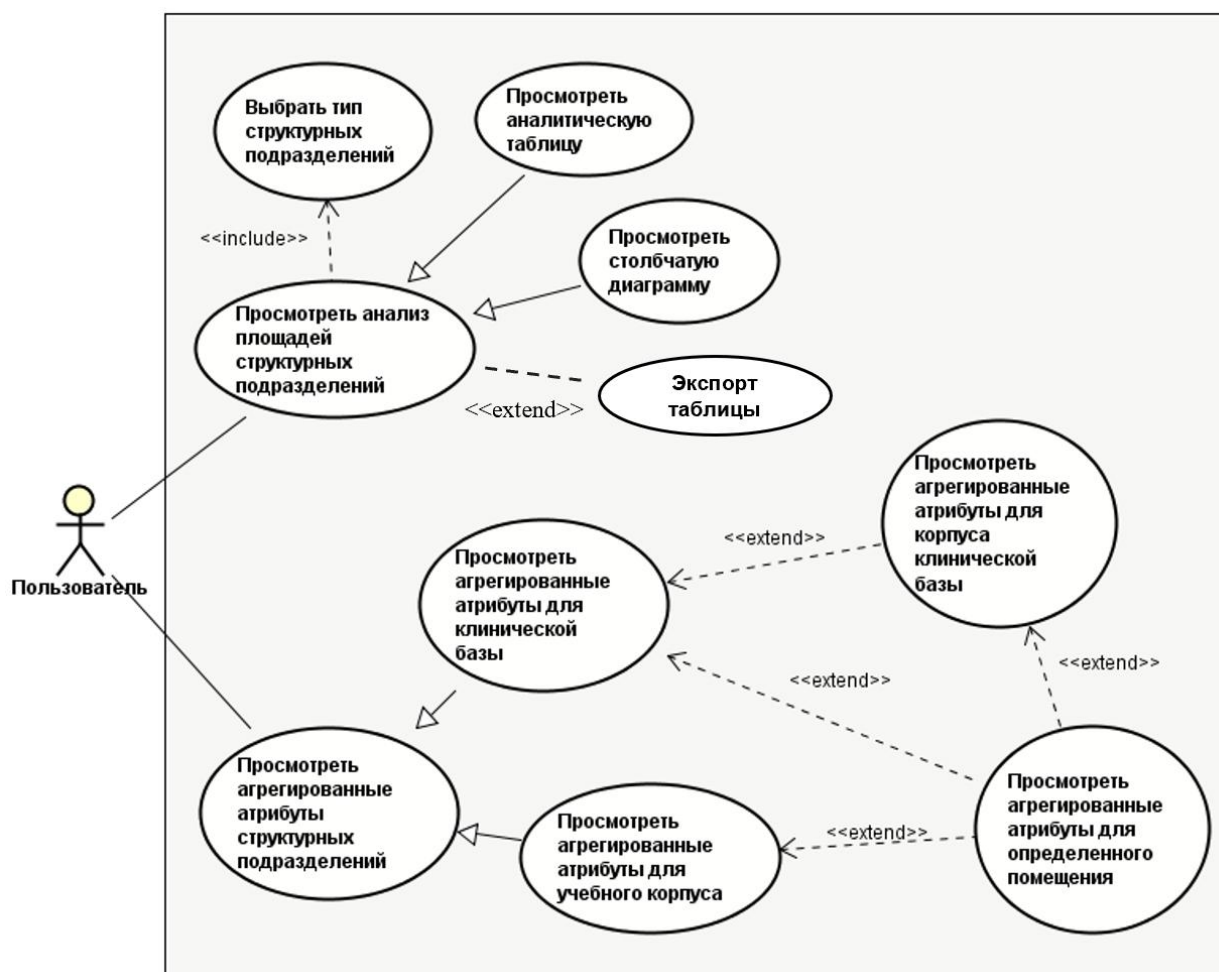


Рисунок Б.1.1 — Функциональная структура программы в нотации языка UML

Сценарии вариантов использования

Таблица Б.2.1 — Сценарий «Просмотр анализа площадей структурных подразделений»

Идентификатор и название	1. Просмотр анализа площадей структурных подразделений
Основное действующее лицо	Пользователь
Дополнительное действующее лицо	Отсутствует
Описание	Просмотр анализа площадей структурных подразделений в виде таблицы или столбчатой диаграммы
Триггер	Пользователь отправляет запрос на визуализацию анализа площадей структурных подразделений
Предварительные условия	Отсутствуют
Выходные условия	Система визуализирует анализ площадей структурных подразделений
Нормальное направление развития варианта использования	1. Пользователь открывает интерфейс системы 2. Пользователь переходит на страницу «Инфраструктура». 3. Пользователь выбирает тип структурных подразделений. 3. Система визуализирует таблицу анализа площадей структурных подразделений и столбчатую диаграмму выбранного типа.
Альтернативное направление развития варианта использования	Отсутствует
Исключения	Отсутствуют

Продолжение таблицы Б.2.1

Приоритет	Высокий
Специальные требования	Отсутствуют
Предположения	Отсутствуют

Таблица Б.2.2 — Сценарий «Просмотр агрегированных атрибутов структурных подразделений»

Идентификатор и название	2. Просмотр агрегированных атрибутов структурных подразделений
Основное действующее лицо	Пользователь
Дополнительное действующее лицо	Отсутствует
Описание	Просмотр агрегированных атрибутов структурных подразделений, начиная от корпуса, заканчивая конкретным помещением.
Триггер	Пользователь отправляет запрос на визуализацию агрегаций атрибутов структурных подразделений
Предварительные условия	Отсутствуют
Выходные условия	Система визуализирует агрегационные атрибуты структурных подразделений.

Продолжение таблицы Б.2.2

Нормальное направление развития варианта использования	1. Пользователь открывает интерфейс системы 2. Пользователь переходит на страницу «Проводник». 3. Пользователь выбирает тип структурных подразделений. 3. Система отображает список объектов выбранного типа структурного подразделения. 4. Пользователь выбирает объект из списка. 5. Система визуализирует агрегационные атрибуты объекта из списка.
Альтернативное направление развития варианта использования	Отсутствует
Исключения	Отсутствуют
Приоритет	Высокий
Специальные требования	Отсутствуют
Предположения	Отсутствуют

Таблица Б.2.3 — Сценарий «Экспорт таблицы распределения площадей»

Идентификатор и название	3. Экспорт таблицы распределения площадей
Основное действующее лицо	Пользователь
Дополнительное действующее лицо	Отсутствует
Описание	Экспорт таблицы распределения площадей в виде файла расширением <code>xlsx</code>
Триггер	Пользователь нажимает на кнопку «Выгрузить весь кэш в Excel»
Предварительные условия	Отсутствуют

Продолжение таблицы Б.2.3

Выходные условия	Система экспортировала файл-таблицу с распределением площадей, и пользователь загрузил ее на локальную машину
Нормальное направление развития варианта использования	1. Пользователь открывает интерфейс системы 2. Пользователь переходит на страницу «Инфраструктура». 3. Пользователь нажимает на кнопку «Выгрузить весь кэш в Excel». 3. Система экспортирует файл-таблицу с распределением площадей. 4. Пользователь получает загруженный на локальную машину файл-таблицу
Альтернативное направление развития варианта использования	Отсутствует
Исключения	Отсутствуют
Приоритет	Высокий
Специальные требования	Отсутствуют
Предположения	Отсутствуют

Макеты экранных форм

Макет экранной формы просмотра таблицы и столбчатых диаграмм распределения площадей относительно определенных типов объектов инфраструктуры представлен на рисунке Б.3.1.

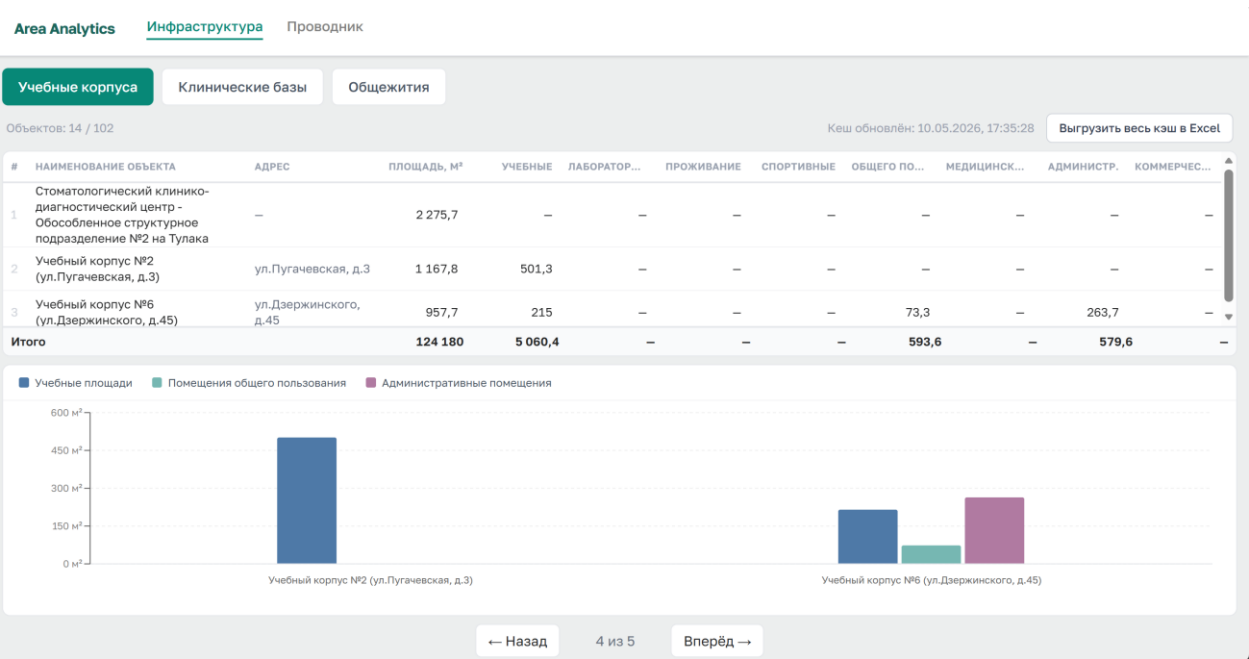


Рисунок Б.3.1 — Макет экранной формы просмотра таблицы и столбчатых диаграмм распределения площадей относительно определенных типов объектов инфраструктуры

Макет экранной формы навигации в виде списков по учебным корпусам и клиническим базам и их помещениям с просмотром агрегационных оценок и прочих числовых значений относительно целого корпуса или целой клинической базы представлен на рисунке Б.3.2.

Учебные корпуса

Клинические базы

УЧЕБНЫЕ КОРПУСА

Главный корпус (пл.Павших Борцов, зд.1)

Учебный корпус (ул.КИМ, д.20)

Учебный корпус (ул.Комсомольская, д.106, стр.2)

Учебный корпус (ул.Рокоссовского, зд.1г)

Учебный корпус №2 (ул.Пугачевская, д.3)

Учебный корпус №6 (ул.Дзержинского, д.45)

Учебный корпус №7 (ул.Дегтярева, д.49)

Физкультурно-оздоровительный комплекс "Волгомед" (ул.КИМ, зд.18а)

Центр электронного медицинского образования (ул.Бурейская, д.16)

количество

Рабочих мест

Лекционных мест

Образовательных мест

ЕДИНАЯ ОЦЕНКА

Оценка обеспечения компьютерной техникой6 из 10

Оценка обеспечения мультимедийной техникой10 из 10

Оценка обеспечения оргтехники—

Оценка состояния помещения9 из 10

СТАТИСТИКА ОЦЕНОК

Оценка обеспечения компьютерной техникой	МИН	МЕД	МАКС
	6	6	6
Оценка обеспечения мультимедийной техникой	МИН	МЕД	МАКС
	10	10	10
Оценка обеспечения оргтехники	МИН	МЕД	МАКС
	—	—	—
Оценка состояния помещения	МИН	МЕД	МАКС
	9	9	9

Рисунок Б.3.2 — Макет экранной формы навигации в виде списков по учебным корпусам и клиническим базам и их помещениям с просмотром агрегационных оценок и прочих числовых значений относительно целого корпуса или целой клинической базы

Макет экранной формы навигации в виде списка по помещениям внутри определенного учебного корпуса или клинической базы с визуализацией числовых оценок и количества мест определенных типов представлен на рисунке Б.3.3.

ПОМЕЩЕНИЕ	ЕДИНАЯ ОЦЕНКА ПОМЕЩЕНИЯ
№8-кабинет, 1 этаж	Оценка обеспечения компьютерной техникой 5 из 10
№9-санузел, 1 этаж	Оценка обеспечения мультимедийной техникой —
№10-санузел, 1 этаж	Оценка обеспечения оргтехники 7 из 10
№11-лаборантская, 1 этаж	Оценка состояния помещения 7 из 10
№12-лаборантская, 1 этаж	
№13-лаборатория, 1 этаж	
№14-лаборатория, 1 этаж	
№15-лаборатория, 1 этаж	
№16-коридор, 1 этаж	
№17-лаборатория, 1 этаж	
№18-лаборатория, 1 этаж	
КОЛИЧЕСТВО В ПОМЕЩЕНИИ	
Рабочих мест —	
Лекционных мест —	
Образовательных мест —	

Рисунок Б.3.3 — Макет экранной формы навигации в виде списка по помещениям внутри определенного учебного корпуса или клинической базы с визуализацией числовых оценок и количества мест определенных типов

Структура и формат данных

Реляционная модель базы данных системы представлена на рисунке Б.4.1.

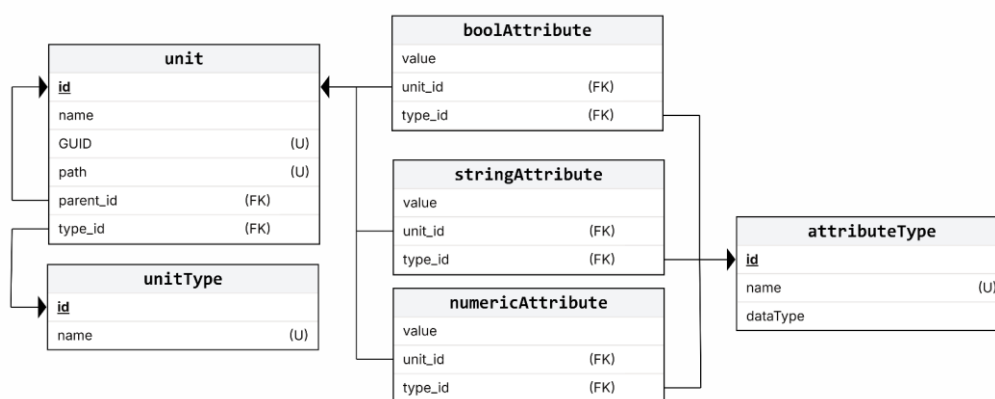


Рисунок Б.4.1 — Реляционная модель базы данных системы